

TÓPICO 1 - REUSO DE SOFTWARE



Objetivos da Aula:

1. Entender o cenário do reuso de software
2. Definir o que é o Reuso de Software
3. Estudar os Níveis de reuso de software
4. Entender os benefícios e riscos do reuso
5. Citar Abordagens Reuso



Cenário de Reuso de Software

Ideia de reuso não é nova (1968).

- ✓ Código-fonte (funções, classes, bibliotecas)
- ✓ Componentes e serviços
- ✓ Padrões Arquiteturas
- ✓ Padrões de projeto – Design Patterns
- ✓ Documentos de requisitos, casos de uso.
- ✓ Processos e metodologias
- ✓ Conceitos de produto e modelos de negócio

Definição de reuso

- Reuso de software é a **prática de aproveitar artefatos existentes** (código, bibliotecas, componentes, arquiteturas, padrões, processos, modelos, etc.) em novos projetos, em vez de criar tudo do zero.



Onde o Reuso se encaixa?

- O reuso é uma decisão arquitetural -
Planejado
- Pode ocorrer dentro de componentes - Interno
- Pode ocorrer entre componentes -
comunicação
- Pode ser consumido como serviço externo –
fora da organização

Onde o Reuso se encaixa?

- As decisões de reuso impactam toda a arquitetura.

Decisão de reuso	Impacto arquitetural
Usar serviço externo	Comunicação remota, latência
Reutilizar componente	Definição de interfaces
Reuso interno	Modularidade
Não reutilizar	Mais código, mais manutenção

Níveis de Reuso

➤ As unidades de software reutilizadas podem ter tamanhos diferentes. Quanto maior a unidade, maior o impacto arquitetural.

1. Reuso de aplicações (ou sistemas)
2. Reuso de componentes
3. Reuso de objetos e funções

Níveis de Reuso – Reuso de Aplicações

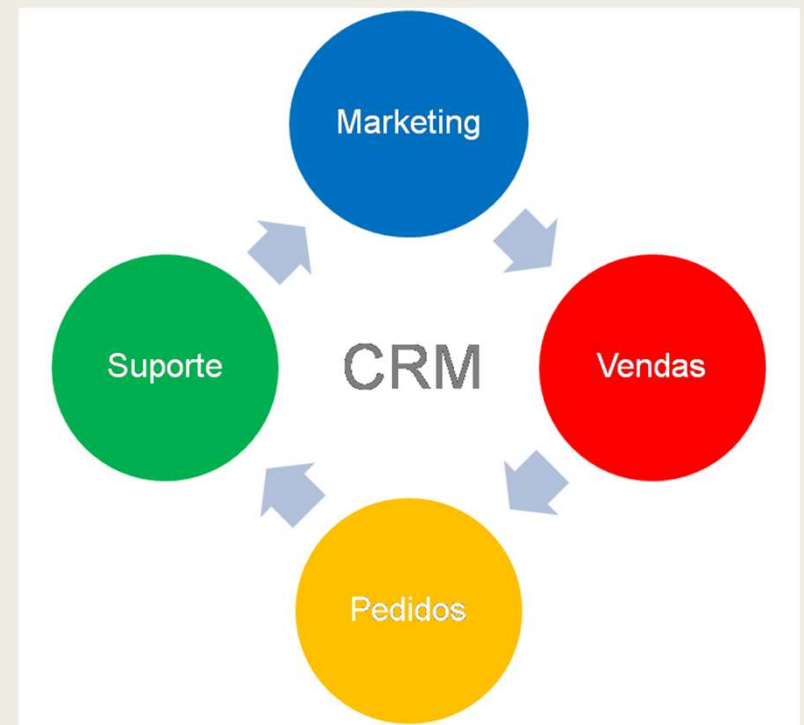
- Reutilizar um sistema inteiro, pronto ou quase pronto, integrando-o a outro sistema.
- Granularidade: Muito grande
- Exemplos:
 - Usar um ERP para faturamento
 - Usar um CRM para gestão de clientes
 - Integrar um gateway de pagamento completo
- Impacto
 - ✓ Forte impacto arquitetural
 - ✓ Muitas integrações
 - ✓ Pouca flexibilidade interna

Sistemas Individuais

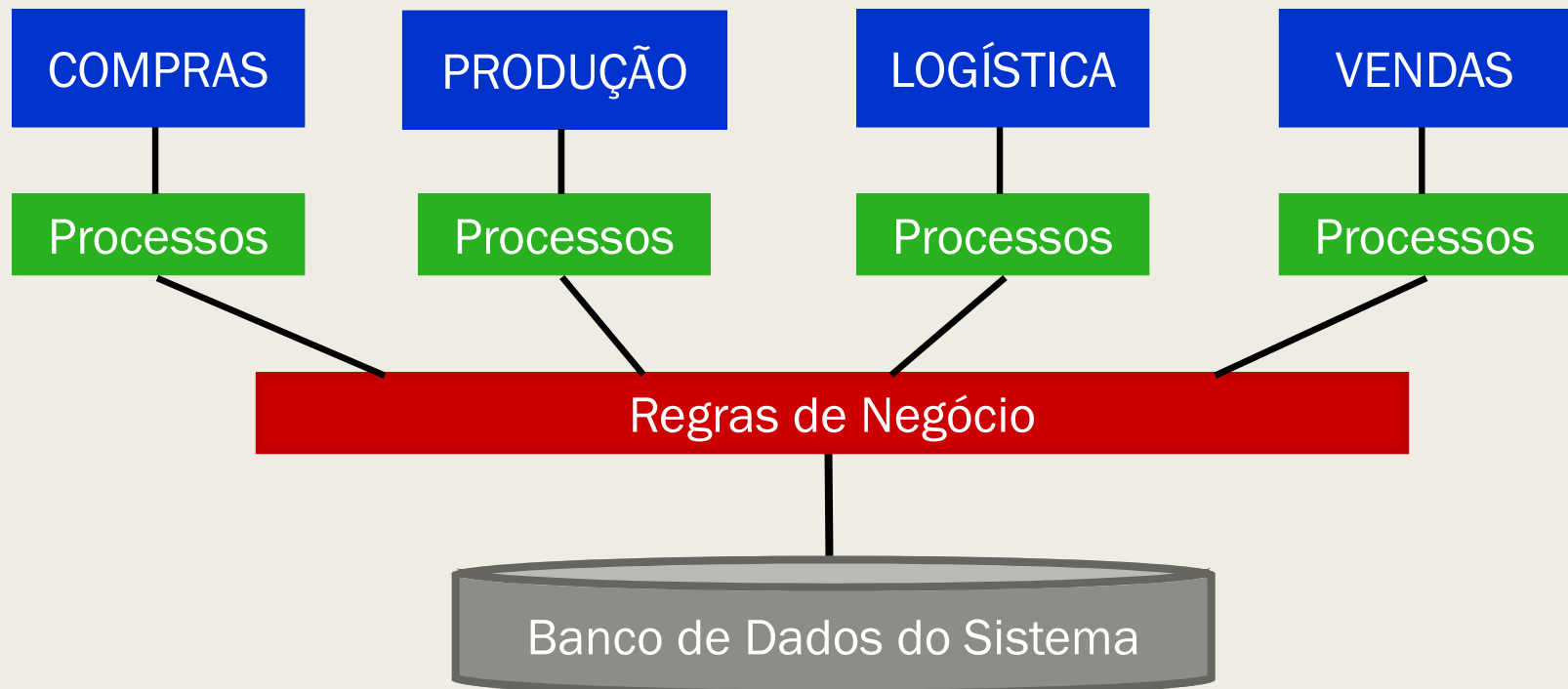
- **ERP (Enterprise Resource Planning)**
Planejamento de Recursos Empresariais.



- **CRM (Customer Relationship Management)**
Gestão de Relacionamento com o Cliente.

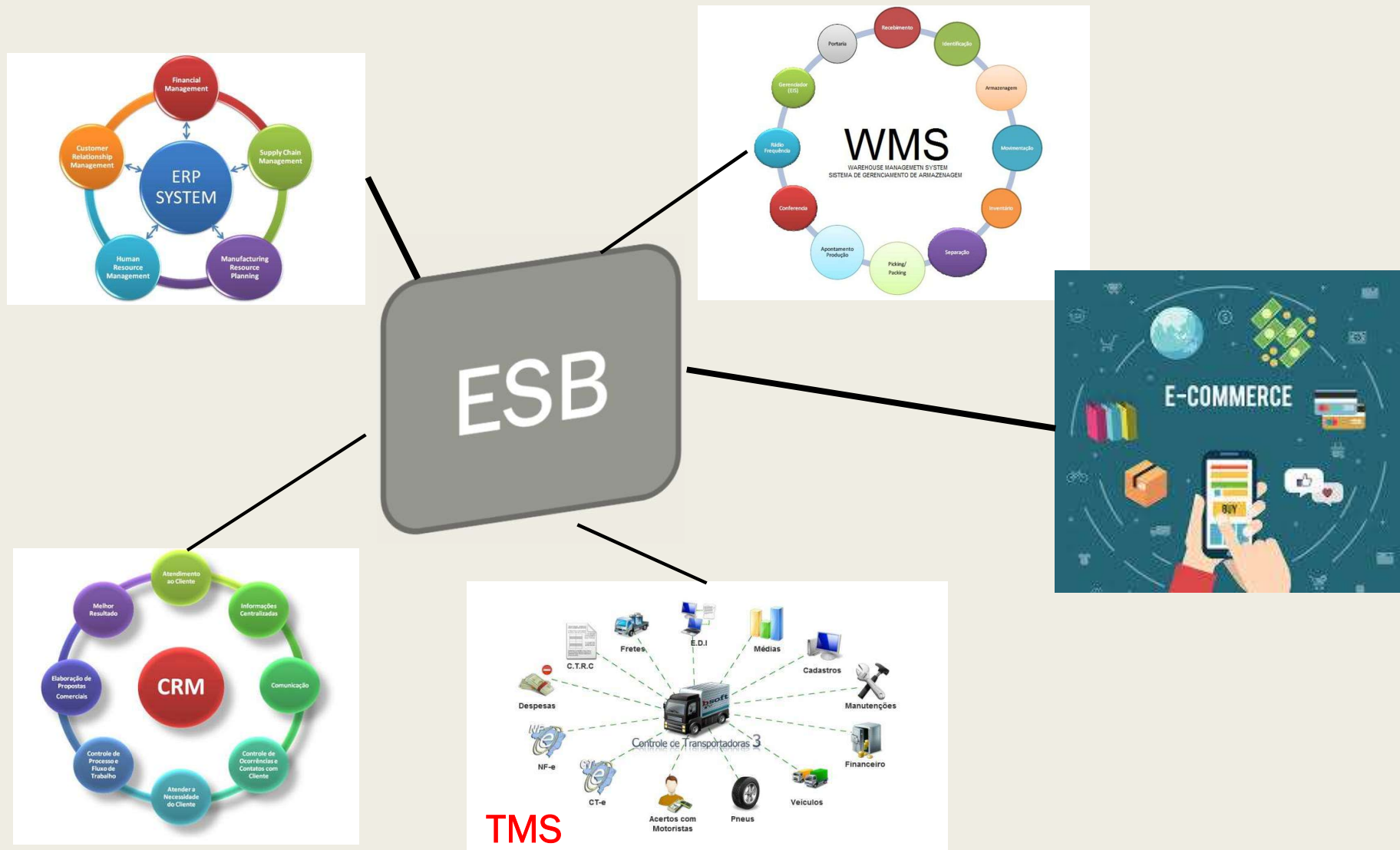


Arquitetura de um Sistema ERP



Sistema de Aplicações Integrados

➤ Sistema de Cadeia de Suprimentos



Níveis de Reuso – Reuso de Componentes

- Reutilizar partes estruturadas do sistema, que oferecem funcionalidades completas por meio de interfaces.
- Granularidade : Média
- Exemplos:
 - Componente Pagamento
 - Componente Autenticação
 - Componente Notificação
- Impacto
 - Define dependências entre partes do sistema
 - Exige contratos bem definidos
 - Facilita evolução e manutenção

Níveis de Reuso – Reuso de Objetos e Funções

- Reutilizar unidades muito pequenas, normalmente focadas em uma única responsabilidade.
- Granularidade : Muito pequena
- Exemplos:
 - Função de cálculo de imposto
 - Classe de validação de CPF
 - Função de conversão de moeda
- Impacto
 - ✓ Baixo impacto arquitetural
 - ✓ Alto impacto na produtividade
 - ✓ Pouco efeito estrutural no sistema

Critérios para Seleção de Artefatos Reutilizáveis

➤ Critérios Técnicos:

- ✓ Maturidade e adoção no mercado - **testada em larga escala**
- ✓ Qualidade da documentação- **facilidade de aprendizado e uso correto**
- ✓ Comunidade ativa – **suporte e evolução contínua**
- ✓ Compatibilidade tecnológica – **integração com o ecossistema existente**

➤ Critérios Arquiteturais:

- ✓ Redução de esforço – **economia de tempo e recursos**
- ✓ Baixo acoplamento – **independência sistema e artefato reusado**
- ✓ Substituição futura – **possibilidade de trocar a solução**

Benefícios x Riscos do Reuso

➤ Benefícios:

- ✓ Produtividade – menos coisas para desenvolver
- ✓ Qualidade – soluções já foram testadas
- ✓ Redução de custos – menos horas de desenvolvimento
- ✓ Time-to-market – entrega mais rápida de valor

➤ Riscos:

- ✓ Dependência de fornecedor – decisões externas
- ✓ Lock-in tecnológico – dificuldade de trocar a solução
- ✓ Limitações de customização – você não controla a implementação interna

Abordagens de Reuso



O que Esperamos no Lab 2

- Identificação consciente de reuso
- Justificativas técnicas e arquiteturais
- Análise de benefícios e riscos
- Clareza arquitetural
- O Lab 2 avalia decisões, não código

Tipos de Reuso no Projeto da Disciplina

- Biblioteca: apoio técnico
- Framework: estrutura base
- Componente: funcionalidade encapsulada
- Serviço / API: funcionalidade externa